

Módulo III: Análise de dados aplicada às auditorias operacionais



Aula 2: Análise de impacto - Regression Discontinuity Design

Data Science em Auditorias Operacionais

Auditorias de Conformidade



Verificam se os recursos públicos estão sendo gastos de acordo com as leis, normas, regulamentos e padrões aplicáveis.

Auditorias Operacionais



Verificam o desempenho do órgão sendo auditado. Em outras palavras, verificam se os recursos públicos estão sendo bem aplicados, de forma a maximizar os benefícios para a sociedade.

Análise de Desempenho na Administração Pública

EFICIÊNCIA	EFICÁCIA	EFETIVIDADE
MEIOS	RESULTADOS	IMPACTO
Fazer corretamente	Fazer o que deve ser feito	Produzir um efeito real
Minimizar o esforço	Atingir objetivos	Mudar a realidade
Buscar custo-benefício	Cumprir metas	Obter melhores resultados
Utilizar produtivamente os recursos	Realizar o que foi proposto	Transformar a situação existente

Análise de Desempenho na Administração Pública

EFICIÊNCIA	EFICÁCIA	EFETIVIDADE
MEIOS	RESULTADOS	IMPACTO
Fazer corretamente	Fazer o que deve ser feito	Produzir um efeito real
Minimizar o esforço	Atingir objetivos	Mudar a realidade
Buscar custo-benefício	Cumprir metas	Obter melhores resultados
Um determinado programa de vacinação pública pode ter sido eficaz ao atingir as metas de quantidade de pessoas vacinadas, entretanto, pode não ter sido efetivo ao não conseguir reduzir o nível de incidência da doença que se pretendia erradicar	Realizar o que foi proposto	Transformar a situação existente

EFICÁCIA

RESULTADOS

Fazer o que deve ser feito

Atingir objetivos

Cumprir metas

Realizar o que foi
proposto

EFETIVIDADE

IMPACTO

Produzir um efeito real

Mudar a realidade

Obter melhores resultados

Transformar a situação
existente

Um determinado programa de vacinação pública pode ter sido eficaz ao atingir as metas de quantidade de pessoas vacinadas, entretanto, pode não ter sido efetivo ao não conseguir produzir o nível de incidência da doença que se pretendia erradicar.

EFETIVIDADE

IMPACTO

Produzir um efeito real

—
Mudar a realidade

—
Obter melhores resultados

—
Transformar a situação
existente

CAUSALIDADE

Relação de
Causa e Efeito

Ao buscar avaliar o impacto de um programa ou de um tratamento qualquer, o que se espera é medir a diferença entre os resultados que seriam obtidos por uma determinada unidade caso ela fosse submetida ao tratamento e caso ela não fosse tratada

EFETIVIDADE

IMPACTO

Produzir um efeito real

Mudar a realidade

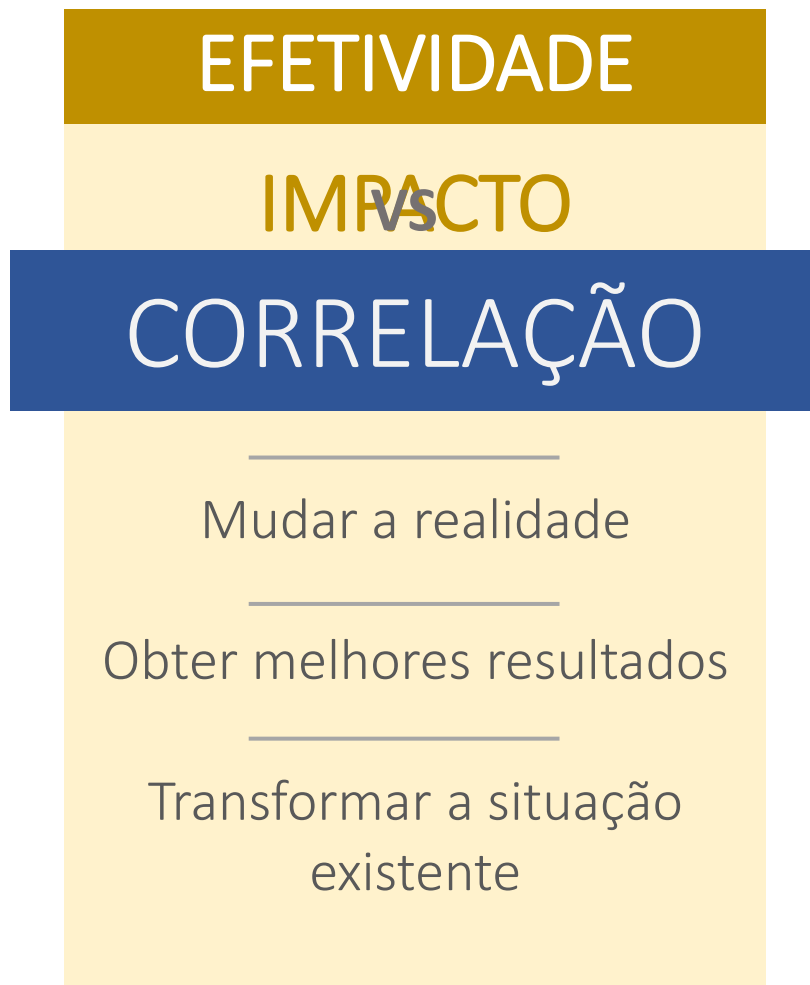
Obter melhores resultados

Transformar a situação
existente

CAUSALIDADE

Relação de
Causa e Efeito

Uma unidade pode ser qualquer entidade sobre a qual deseja-se aferir o resultado do tratamento, por exemplo, um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma organização.

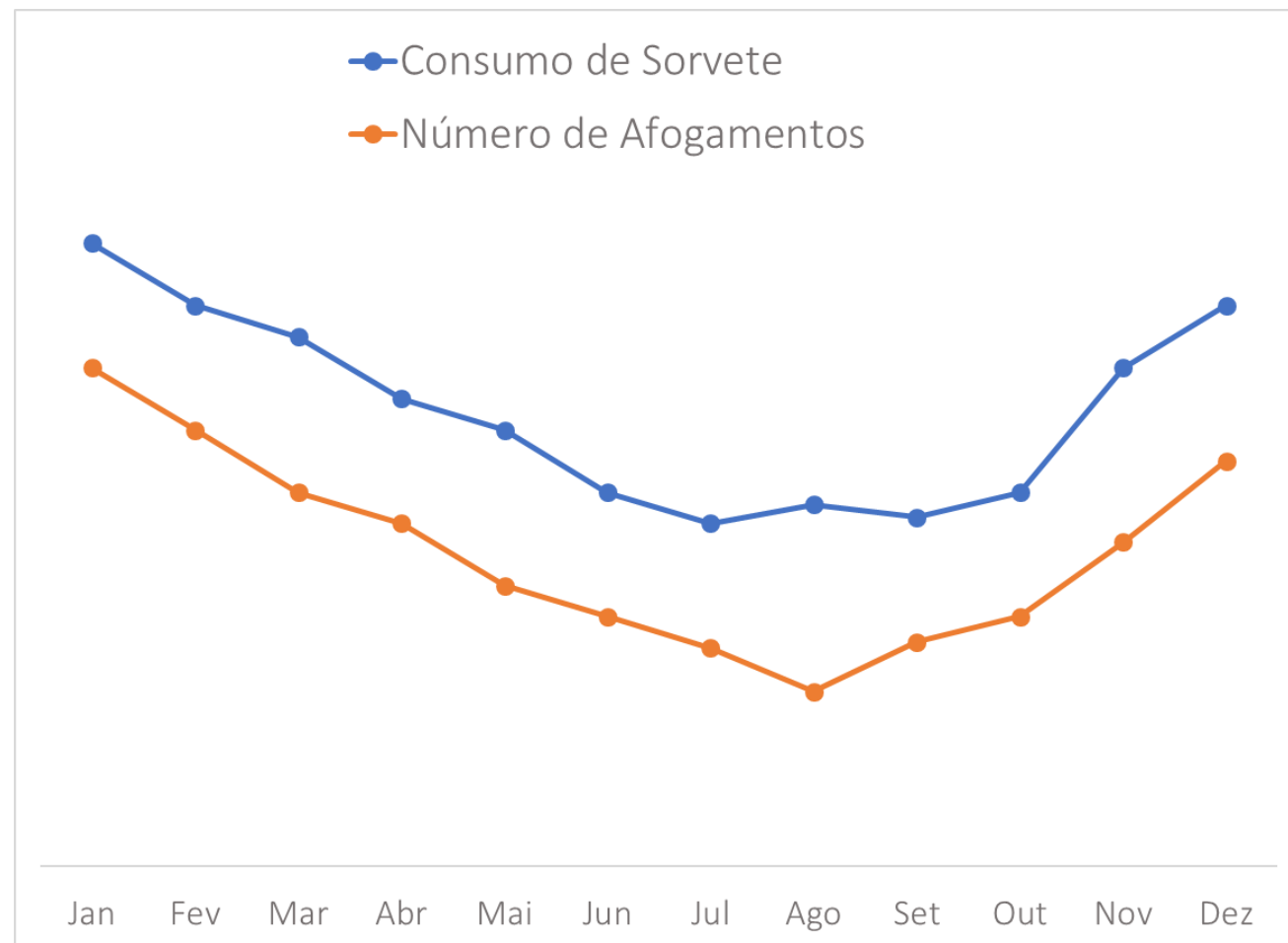


Uma unidade pode ser qualquer entidade sobre a qual deseja-se aferir o resultado do tratamento, por exemplo, um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma organização.

CAUSALIDADE

VS

CORRELAÇÃO

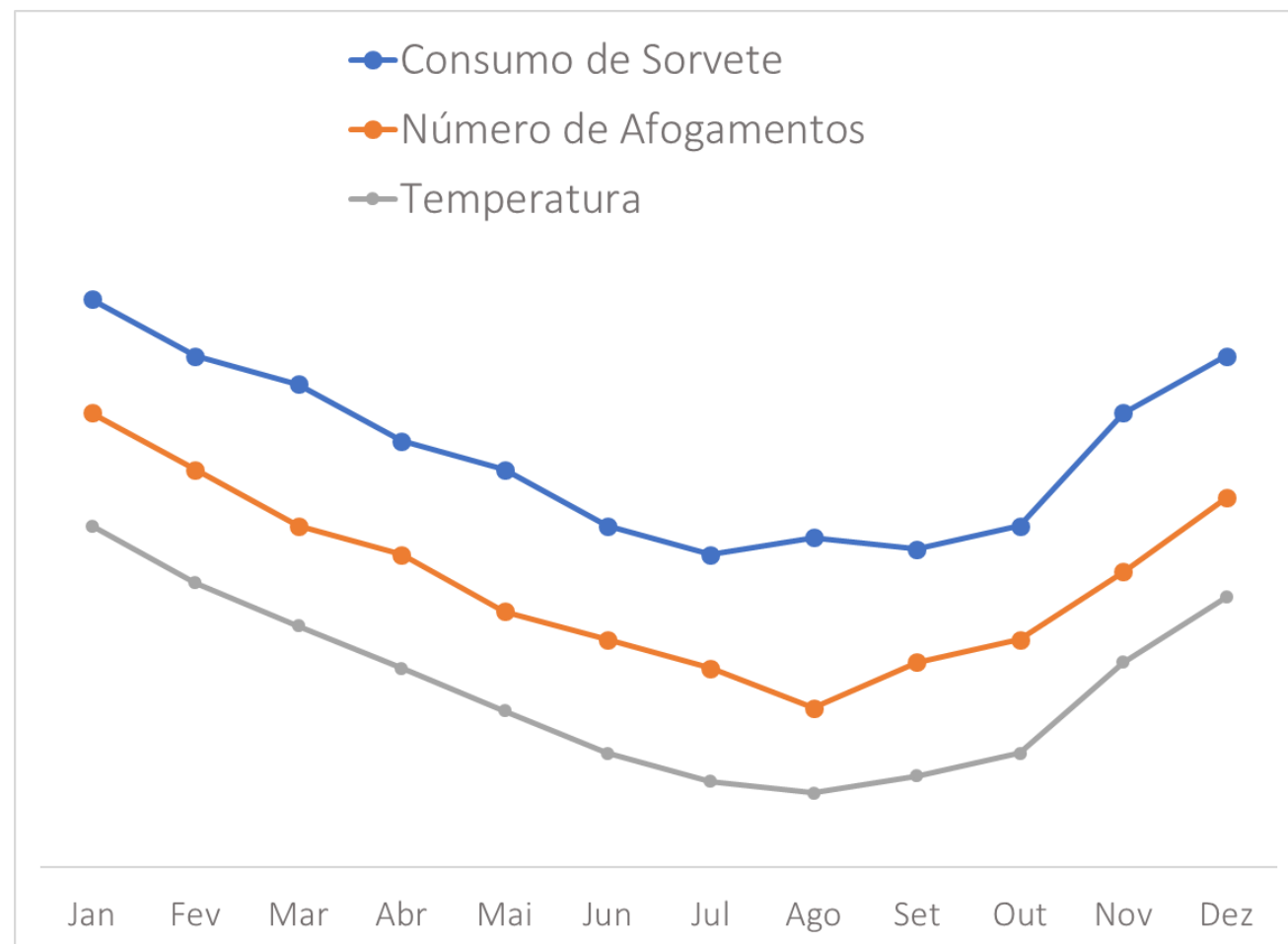


CAUSALIDADE

VS

CORRELAÇÃO

A identificação de um de impacto pressupõe demonstrar que os resultados encontrados possuem relação de causalidade com a política pública.



MODELO CAUSAL DE RUBIN

$Y_i(0) \Rightarrow$ *resultado potencial da unidade i na presença do tratamento*

$Y_i(1) \Rightarrow$ *resultado potencial da unidade i na ausência do tratamento*

$Y_i(1) - Y_i(0) \Rightarrow$ *impacto ou efeito do tratamento*



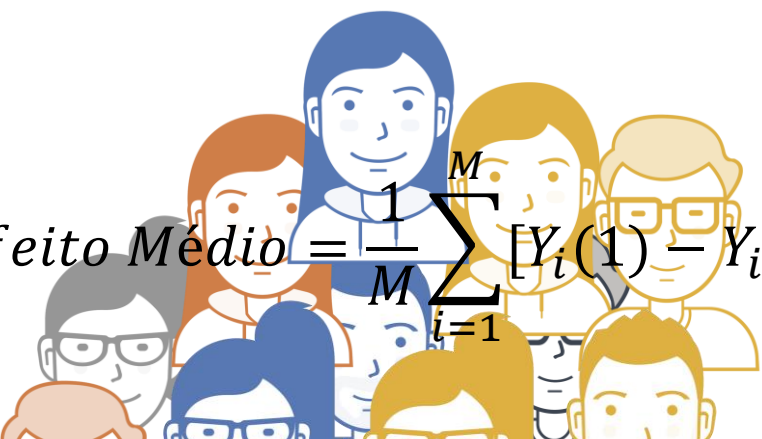
$Y_i(1)$ e $Y_i(0)$ *não podem ser observados simultaneamente*

Rubin, Donald B.: Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Non-randomized Studies. *Journal of Educational Psychology*, 66(5):688 – 701, 1974.

MODELO CAUSAL DE RUBIN

SOLUÇÃO

Experimentos aleatórios



$$Efeito\ Médio = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [Y_i(1) - Y_i(0)]$$

PROBLEMA: nem sempre é possível a realização de experimentos aleatórios para a determinação do efeito médio do tratamento, especialmente na área de ciências sociais

Grupo de Teste
 $Y_i(1)$

Amostra da População

Grupo de Controle
 $Y_i(0)$

MODELO CAUSAL DE RUBIN

PROBLEMA:

Considere a implantação do programa Bolsa Família.

Imagine o que aconteceria se fosse realizado um experimento aleatório, prévio à implantação do programa, no qual as famílias que receberiam o benefício fossem selecionadas aleatoriamente.

DOURADO NETO, Aloísio. Avaliação de impacto do Programa Bolsa Família na inserção de jovens no mercado formal de trabalho por meio do método de Regressão com Descontinuidade (RDD). 2017. xiv, 85 f., il. Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

QUASI-EXPERIMENTOS

Desenhos de pesquisas sociais nos quais os pesquisadores utilizam algum aspecto dos verdadeiros experimentos nos seus procedimentos de coleta de dados, mesmo não tendo total controle sobre os estímulos experimentais.

Como o completo controle experimental é ausente, é imperativo que o pesquisador tenha total consciência sobre as variáveis que ele está falhando em controlar, de modo a assegurar a validade das conclusões

Campbell, Donald Thomas e Julian Cecil Stanley: Experimental and quasi-experimental designs for research. Houghton Mifflin Comp, Boston, 2. print edição, 1967, ISBN 978-0-395-30787-8. OCLC: 247359300.

QUASI-EXPERIMENTOS

DIFERENÇAS EM DIFERENÇAS (DID)

Uma das mais populares ferramentas quasi-experimentais de pesquisa aplicada em economia para avaliar o efeito de políticas públicas.

O método pode ser aplicado quando existem dados antes e após o tratamento e pode-se observar as diferenças pré-existentes entre os grupos de tratamento e controle.

Card, David e Alan B Krueger: Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. The American Economic Review, 84(4):772–793, 1994.

QUASI-EXPERIMENTOS

PROPENSITY SCORE MATCHING (PSM)

A ideia fundamental por trás do método é, dado um conjunto de características pré-tratamento, encontrar entre os não tratados, indivíduos que sejam similares aos tratados. Uma vez encontrado tal grupo (controle), diferenças nos resultados obtidos pelos grupos de controle e tratamento podem ser atribuídas ao tratamento.

Rosenbaum, Paul R. e Donald B. Rubin: The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1):41, abril 1983, ISSN 00063444.

Rosenbaum, Paul R. e Donald B. Rubin: Reducing Bias in Observational Studies Using Subclassification on the Propensity Score. *Journal of the American Statistical Association*, 79(387):516, setembro 1984, ISSN 01621459.

QUASI-EXPERIMENTOS

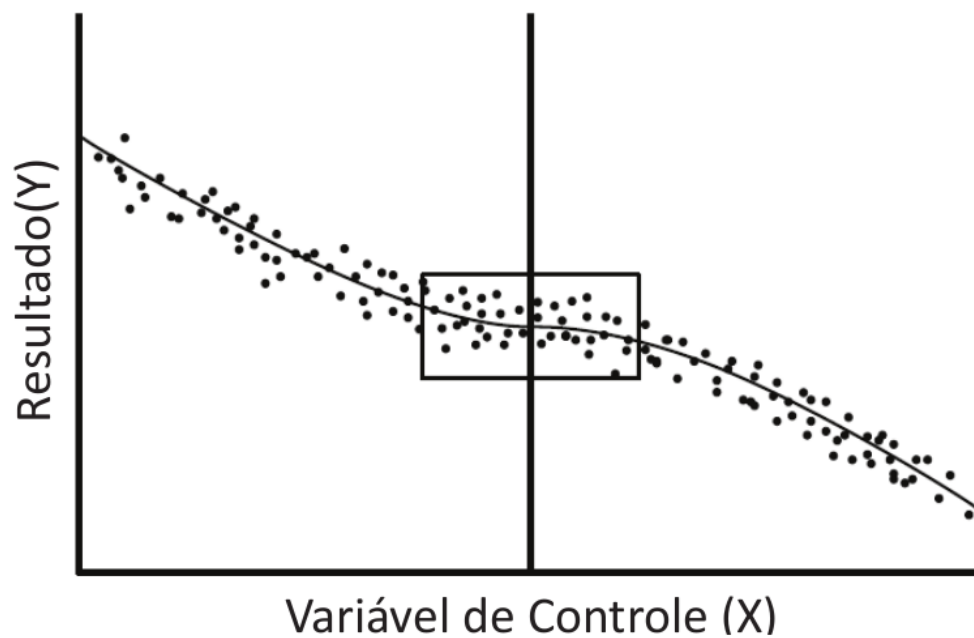
REGRESSION DISCONTINUITY DESIGN (RDD)

Busca evitar o efeito do viés de seleção explorando alguma descontinuidade que exista no critério de elegibilidade. Estudos mostram que os resultados obtidos com RDD são equivalentes aos obtidos com a abordagem experimental.

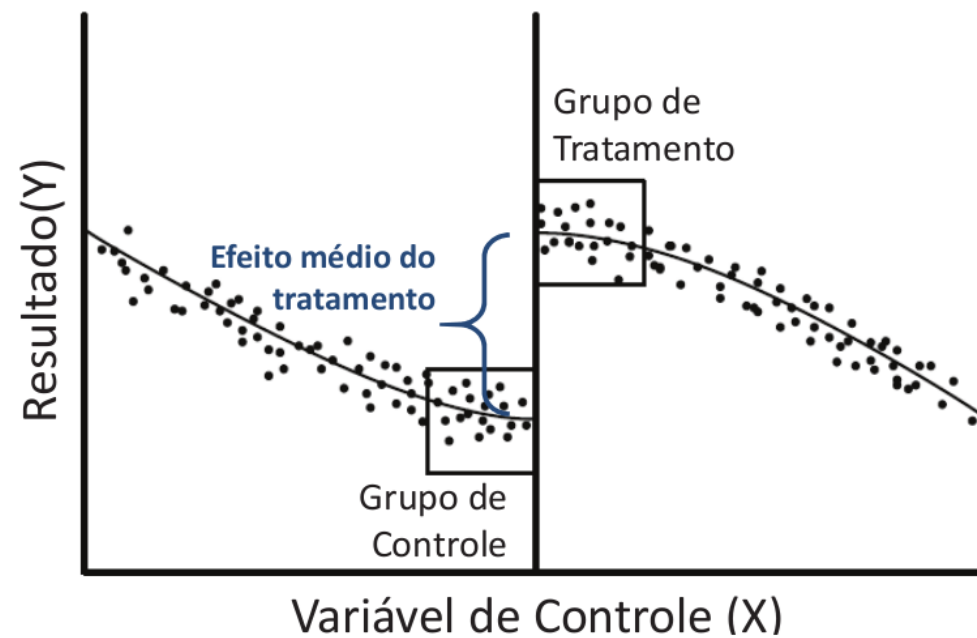
Thistlethwaite, Donald L. e Donald T. Campbell: Regression-Discontinuity Analysis - An alternative to ex post facto experiment. The Journal of Education Psychology, 51(6):309–317, 1960.

RDD

Na ausência do tratamento



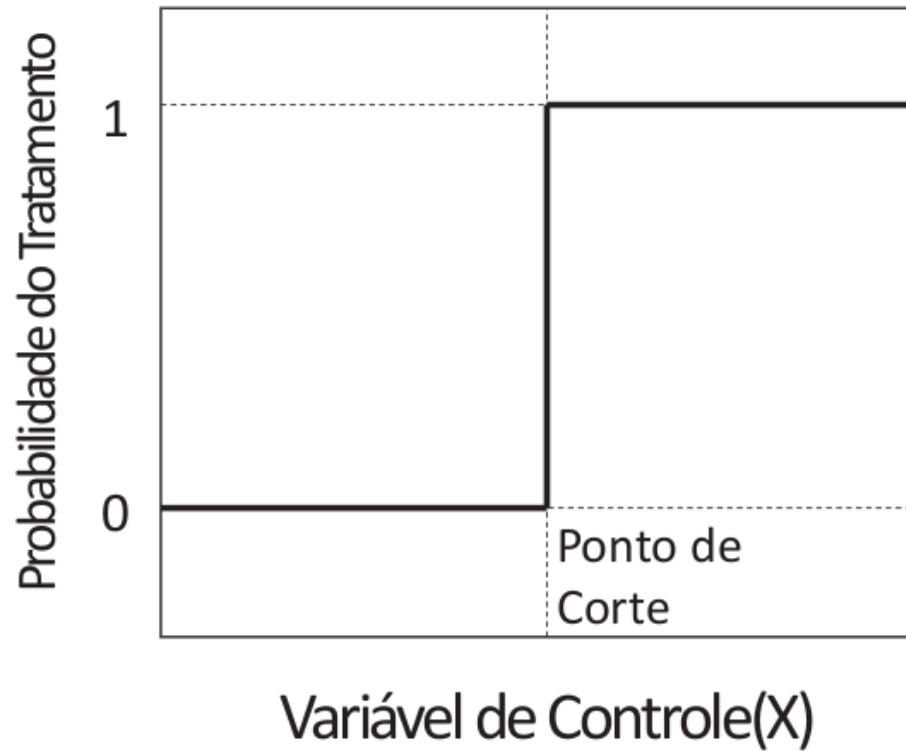
Na presença do tratamento



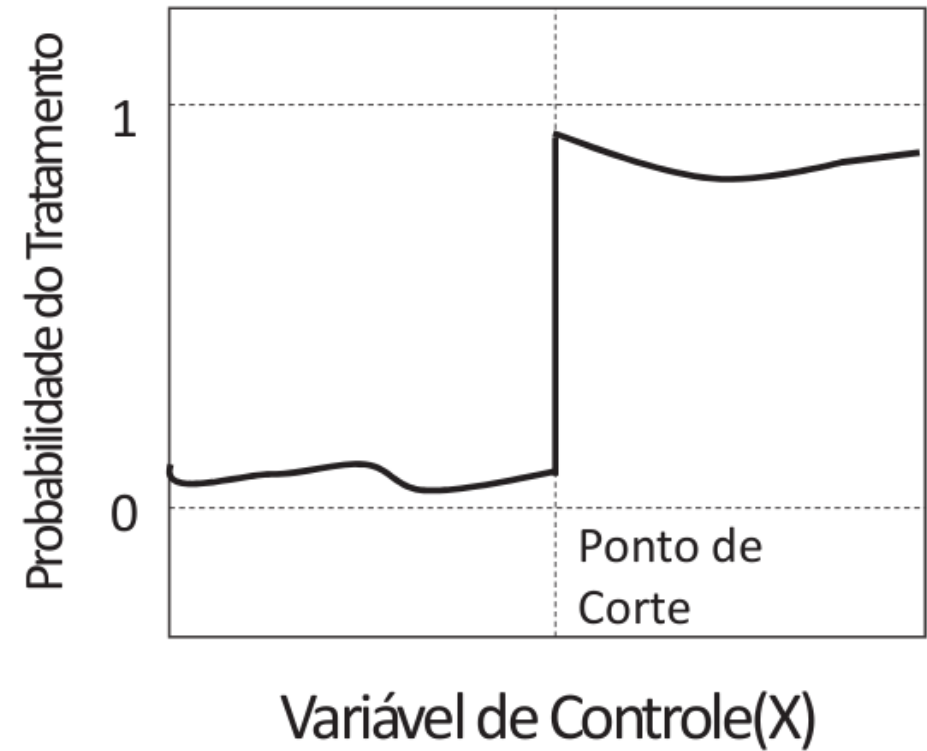
DOURADO NETO, Aloísio. Avaliação de impacto do Programa Bolsa Família na inserção de jovens no mercado formal de trabalho por meio do método de Regressão com Descontinuidade (RDD). 2017. xiv, 85 f., il. Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

Sharp RDD vs Fuzzy RDD

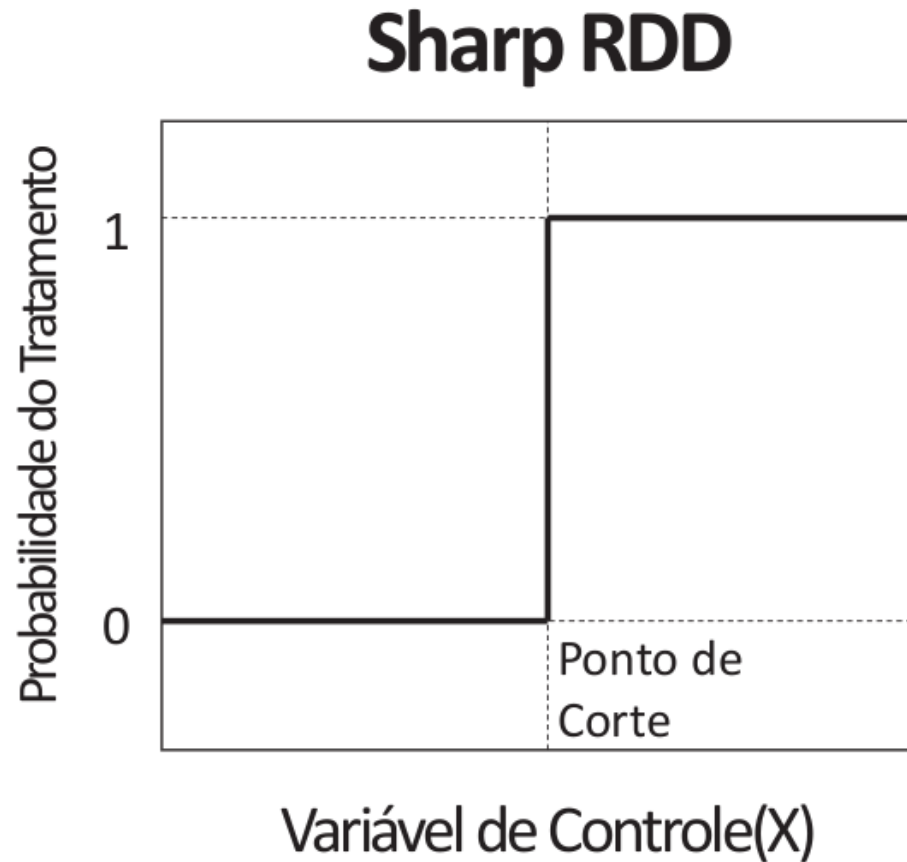
Sharp RDD



Fuzzy RDD



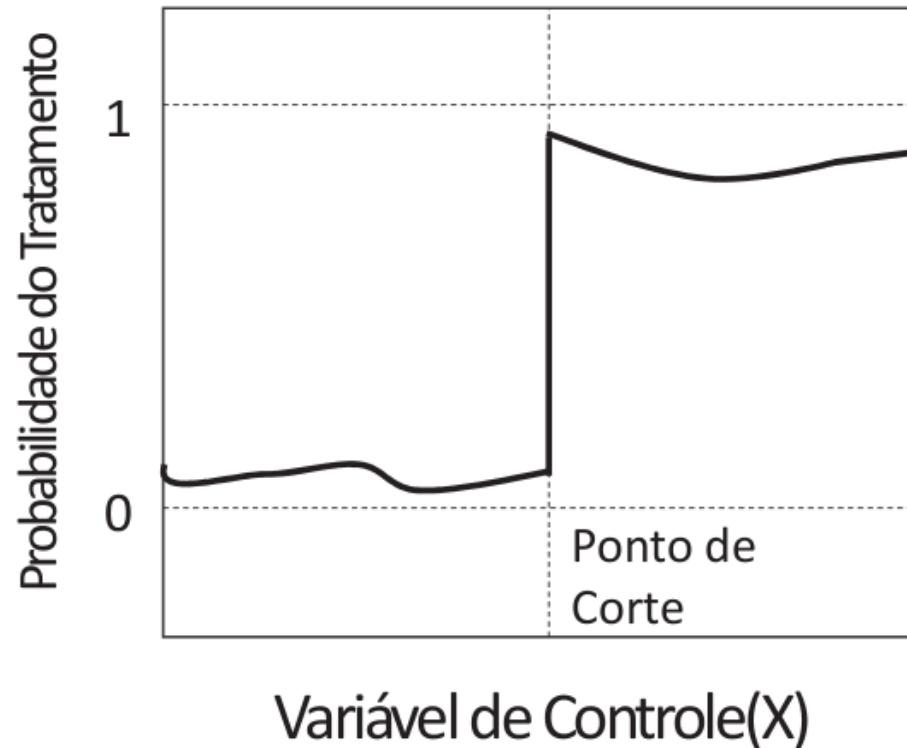
Sharp RDD vs Fuzzy RDD



$$\tau_{SRD} = \lim_{x \rightarrow c^+} \mathbb{E}[Y \mid X = x] - \lim_{x \rightarrow c^-} \mathbb{E}[Y \mid X = x]$$

Sharp RDD vs Fuzzy RDD

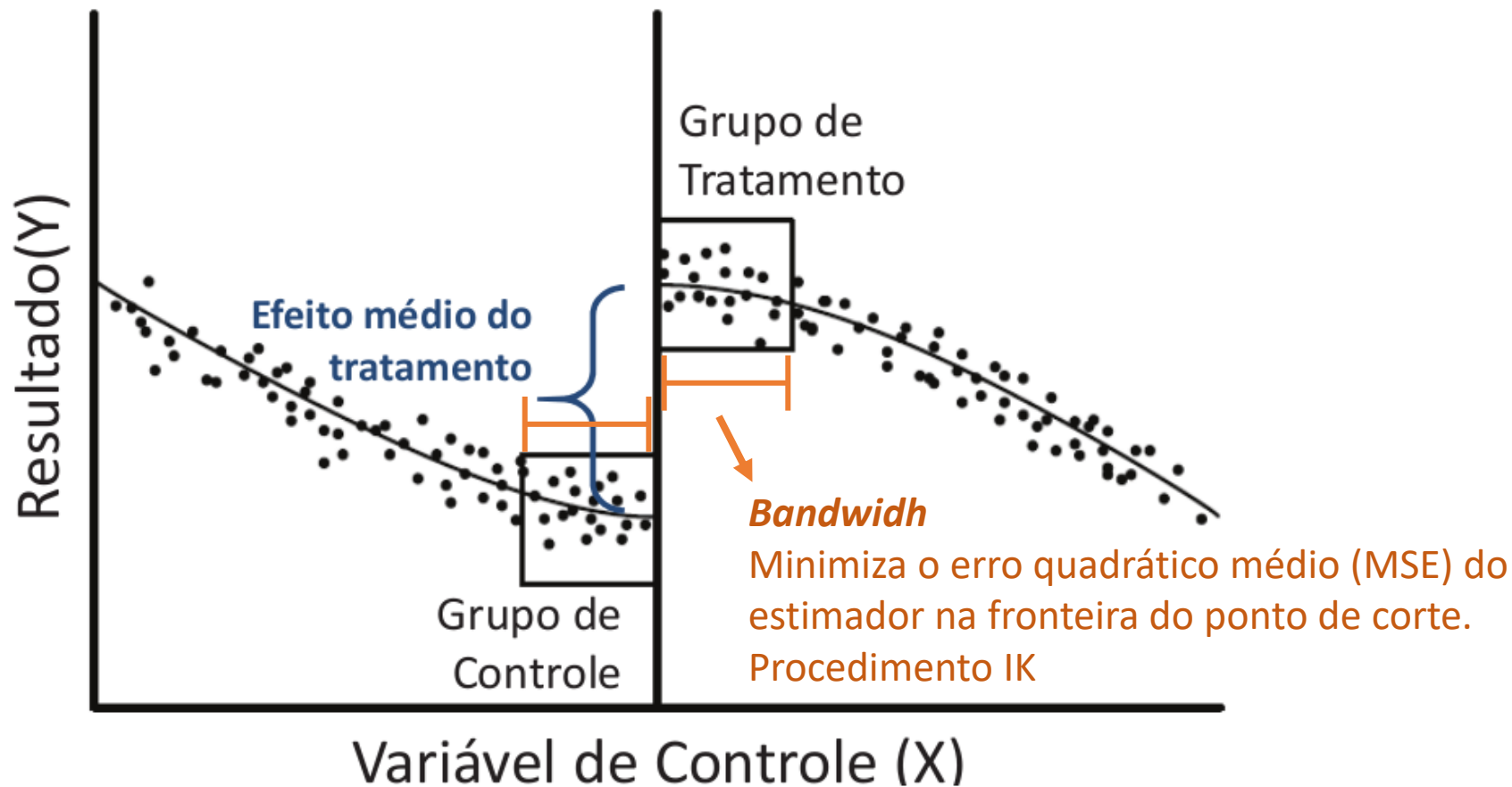
Fuzzy RDD



$$\tau_{FRD} = \frac{\lim_{x \rightarrow c^+} \mathbb{E}[Y \mid X = x] - \lim_{x \rightarrow c^-} \mathbb{E}[Y \mid X = x]}{\lim_{x \rightarrow c^+} \mathbb{E}[W \mid X = x] - \lim_{x \rightarrow c^-} \mathbb{E}[W \mid X = x]}$$

RDD e Regressão Linear Local

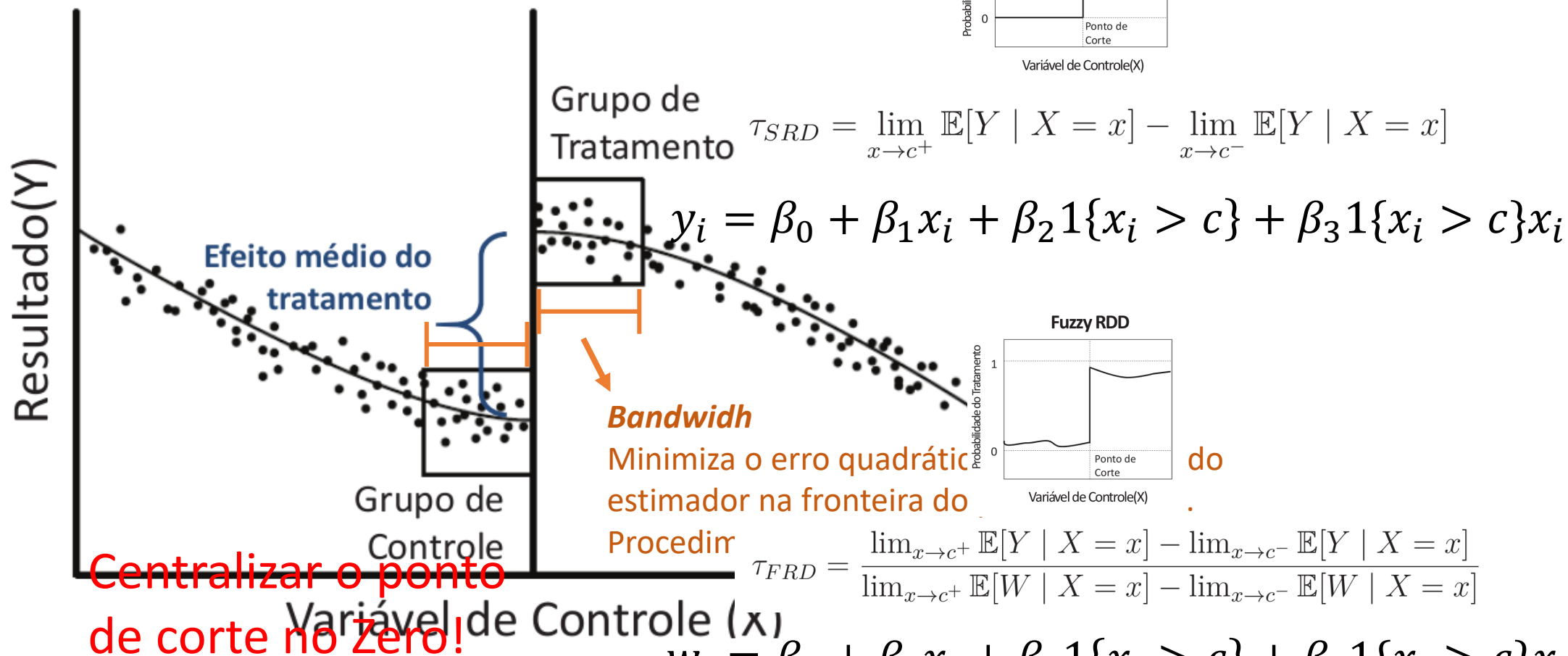
Na presença do tratamento



Imbens, Guido e Karthik Kalyanaraman: Optimal bandwidth choice for the regression discontinuity estimator. The Review of Economic Studies, página rdr043, 2011.

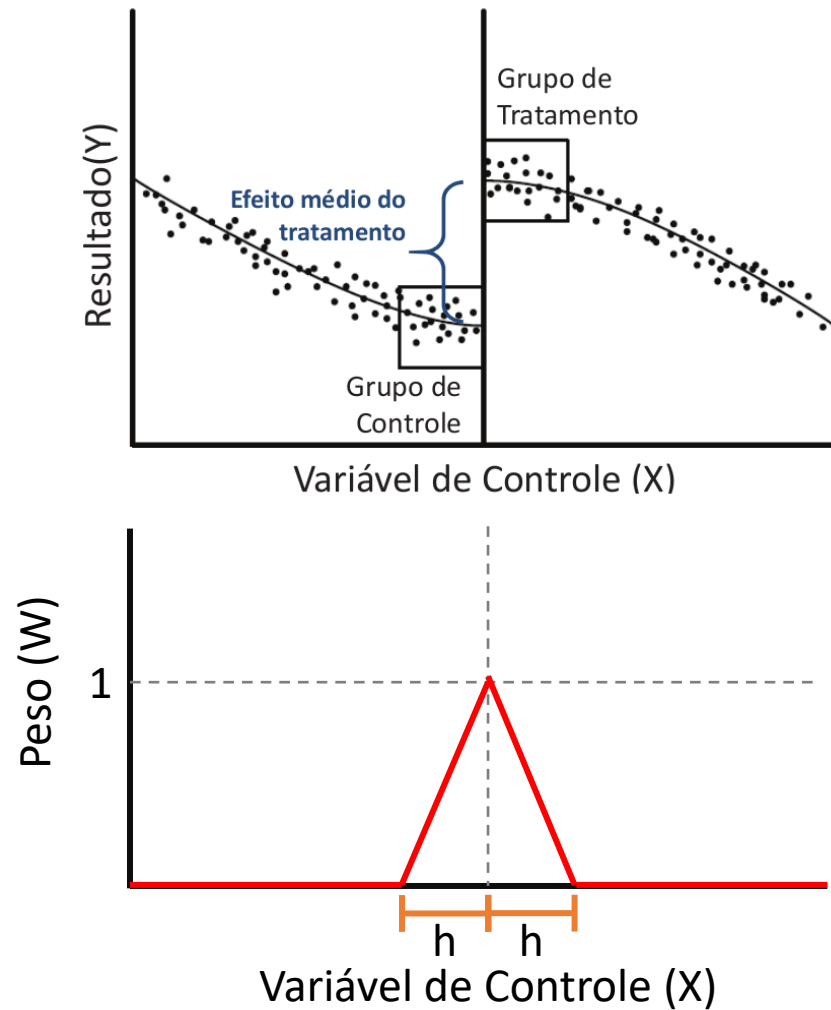
RDD e Regressão Linear Local

Na presença do tratamento



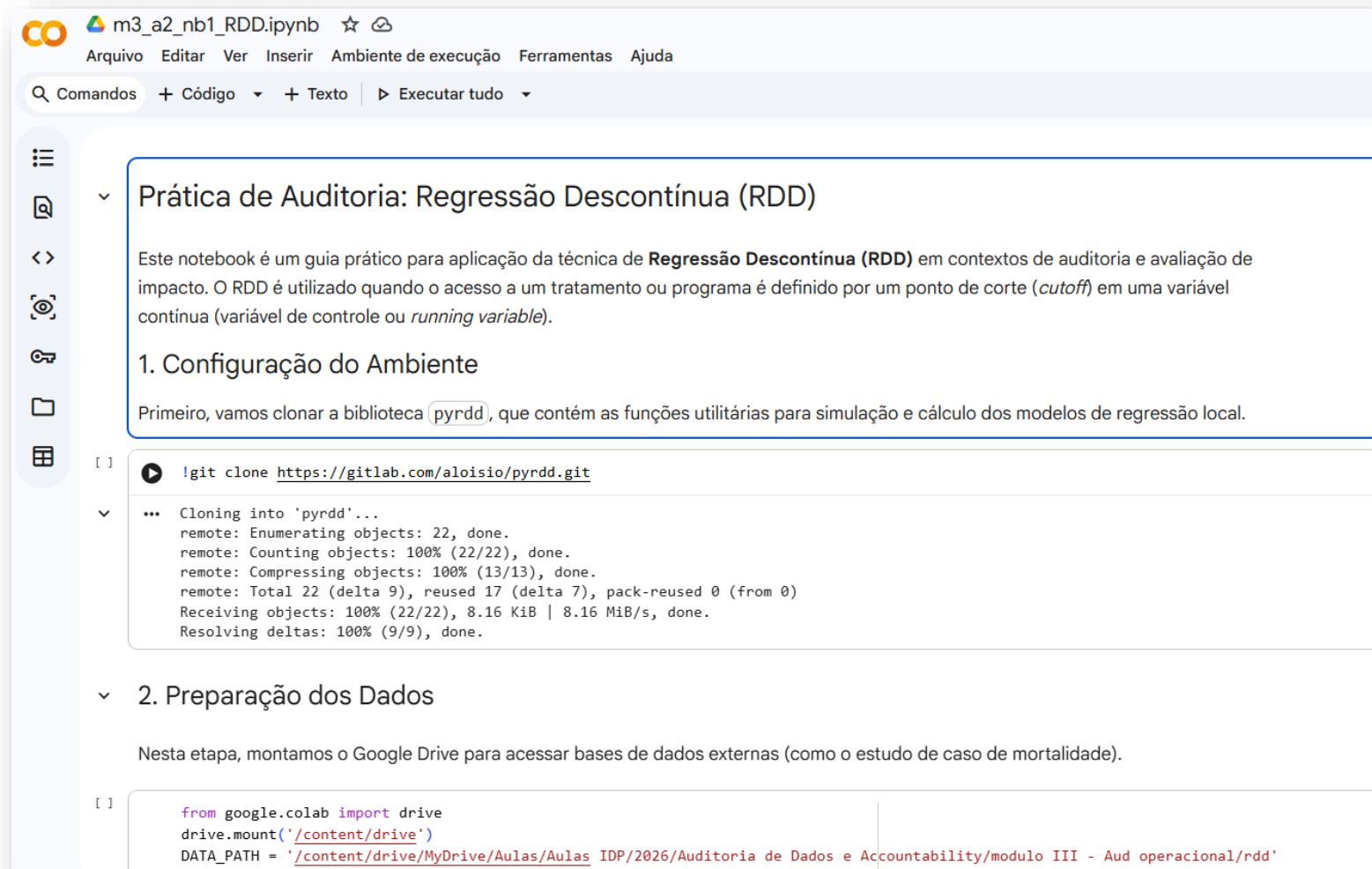
Imbens, Guido e Karthik Kalyanaraman: Optimal bandwidth choice for the regression discontinuity estimator. The Review of Economic Studies, página rdr043, 2011.

RDD e Kernel Triangular



RDD e Regressão Linear Local

Prática no Google Colab!



The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The title bar indicates the notebook is named 'm3_a2_nb1_RDD.ipynb'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Ver', 'Inserir', 'Ambiente de execução', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. The toolbar shows 'Comandos', '+ Código', '+ Texto', and 'Executar tudo'. The left sidebar contains icons for file management and execution. The main content area is titled 'Prática de Auditoria: Regressão Descontínua (RDD)' and contains the following text:

Este notebook é um guia prático para aplicação da técnica de **Regressão Descontínua (RDD)** em contextos de auditoria e avaliação de impacto. O RDD é utilizado quando o acesso a um tratamento ou programa é definido por um ponto de corte (*cutoff*) em uma variável contínua (variável de controle ou *running variable*).

1. Configuração do Ambiente

Primeiro, vamos clonar a biblioteca `pyrdd`, que contém as funções utilitárias para simulação e cálculo dos modelos de regressão local.

```
[ ] !git clone https://gitlab.com/aloisio/pyrdd.git
```

... Cloning into 'pyrdd'...
remote: Enumerating objects: 22, done.
remote: Counting objects: 100% (22/22), done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 22 (delta 9), reused 17 (delta 7), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (22/22), 8.16 KiB | 8.16 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9/9), done.

2. Preparação dos Dados

Nesta etapa, montamos o Google Drive para acessar bases de dados externas (como o estudo de caso de mortalidade).

```
[ ] from google.colab import drive  
drive.mount('/content/drive')  
DATA_PATH = '/content/drive/MyDrive/Aulas/Aulas IDP/2026/Auditoria de Dados e Accountability/modulo III - Aud operacional/rdd'
```

RDD – Validade Interna e Validade Externa

Baixa validade externa:
limitada à região próxima ao ponto de corte.

RDD – Validade Interna e Validade Externa

Alta validade interna:
baixo número de pressupostos, quando
comparado a outras abordagens quasi-
experimentais.

RDD – Validade Interna e Validade Externa

Condições para validade interna:

- a variável de controle não pode ser manipulada, causada, nem influenciada pelo tratamento;
- o ponto de corte é exógeno, ou seja, é determinado independentemente da variável de controle;
- nada além do tratamento e do resultado pode ser descontínuo no intervalo de análise, caso contrário, o resultado poderia ser atribuído a outro fator que não o tratamento em estudo;
- na ausência do tratamento, a relação entre o resultado e a variável de controle deve ser contínua.